적분의 응용

08

8.6 극방정식과 그래프

직선의 방정식

직교좌표에서 좌표축에 나란한 직선의 방정식은

$$x = a \text{ 또는 } y = b \tag{8.15}$$

이다. 관계식 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$를 이용하면 (8.15)는

$$r\cos\theta = a \text{ 또는 } r\sin\theta = b$$

로 표현됨을 알 수 있다. 또한 원점을 지나는 직선의 방정식은

$$\theta = \theta_0$$

이다. 여기서 θ_0는 x축과 직선이 이루는 시계반대방향의 각이다(그림 8.15).

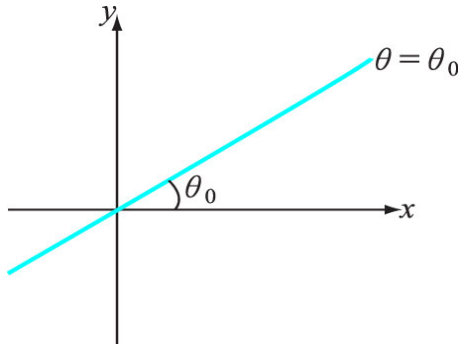


그림 8.15: $\theta = \theta_0$

예제 8.21 원점 O를 지나고 양의 x축과의 각도가 $\frac{\pi}{4}$가 되는 직선의 극방정식을 구하여라 (그림 8.16).

풀이 이 직선 위의 모든 점은 극좌표 $(r, \frac{\pi}{4})$의 표현을 갖는다. 여기서 r은 임의의 실수이다. 그러므로 직선의 극방정식은 $\theta = \frac{\pi}{4}$이다. □

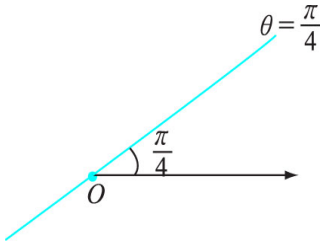


그림 8.16: $\theta = \frac{\pi}{4}$

일반적인 직선의 방정식 $ax + by + c = 0$에 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$를 대입하면 직선의 극방정식

$$r(a\cos\theta + b\sin\theta) + c = 0$$

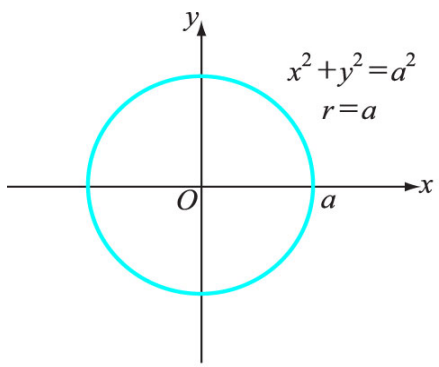
을 구한다.

원의 방정식

원의 방정식은 직교좌표에서 나타나는 원의 방정식을 이용하면 극좌표상의 원의 방정식의 모양을 쉽게 알 수 있다. 중심이 원점이고 반지름이 a인 원의 방정식은 직교좌표에서 $x^2+y^2=a^2$ 이므로 관계식 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$를 대입하면 $r^2=a^2$ 임을 알 수 있다. r과 a가 모두 양수이므로 구하는 원의 방정식은

$$r=a \tag{8.16}$$

이다(그림 8.17 (a)).



(a)

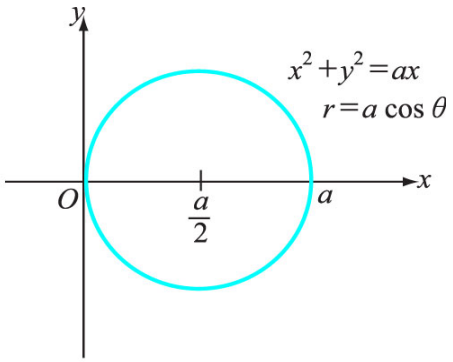
중심이 원점이 아닌 경우 : 만일 원의 중심이 $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ 이고 반지름이 $\frac{1}{2}|a|$ 이면 원의 방정식은 $\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2$ 이므로 정리하면 $x^2-ax+y^2=0$ 이고 관계식 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$를 대입하면 $r^2-ar\cos\theta=0$ 이다. $r>0$이므로 구하는 원의 방정식은

$$r=a\cos\theta$$

이다(그림 8.17 (b)). 비슷하게 원의 중심이 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$ 이고 반지름이 $\frac{1}{2}|a|$ 인 원의 방정식은

$$r=a\sin\theta$$

이다.

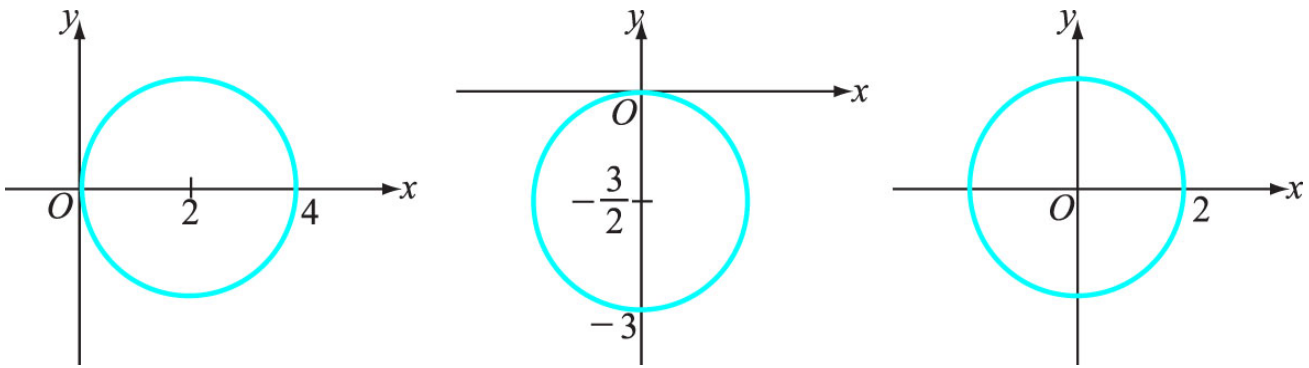


(b)

예제 8.23 극좌표에서 다음 방정식의 그래프를 그려라.

(i) $r = 4\cos\theta$ (ii) $r = -3\sin\theta$ (iii) $r = 2$

풀이 그래프는 아래 그림과 같다. □



특별한 형태의 극방정식

극방정식

$$r = a + b\sin\theta, \qquad r = a - b\sin\theta$$
$$r = a + b\cos\theta, \qquad r = a - b\cos\theta \tag{8.21}$$

을 Limaçons[1] 이라 부른다. 이 방정식의 그래프는 $\sin\theta$ 나 $\cos\theta$ 앞의 부호에 따라 그래프의 형태가 바뀐다. 또한 $a = b$ 일 때, Limaçon을 특히 심장선(cardioids)[2]이라 부른다(그림 8.18).

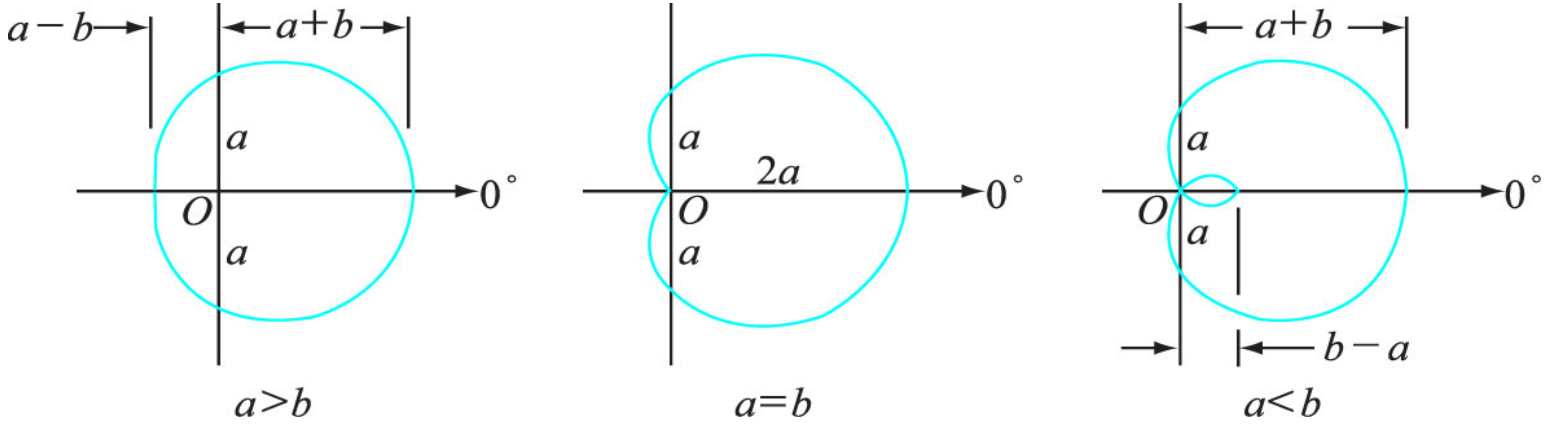
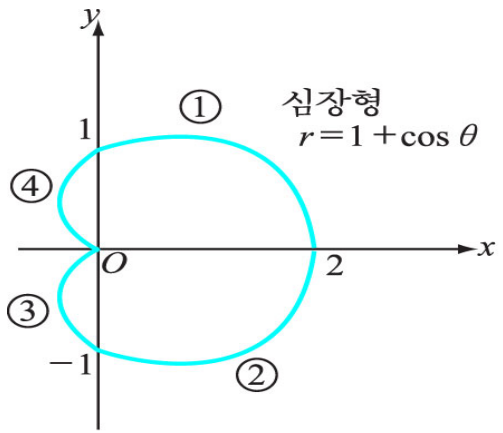


그림 8.18: Limaçons: $r = a + b\cos\theta$

예제 8.25 $r = 1 + \cos\theta$의 그래프를 그려라.

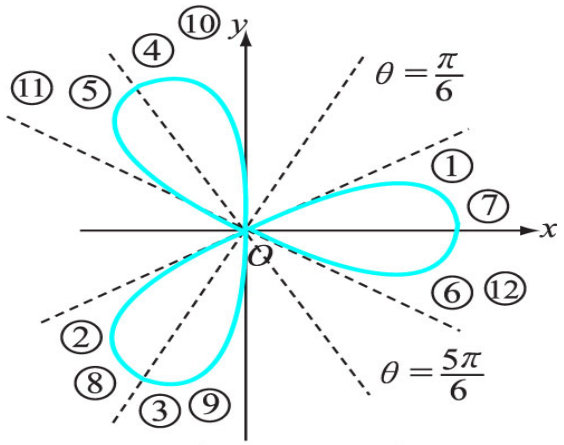


일반적으로 극방정식

$$r = \pm a\cos n\theta \text{ 또는 } r = \pm a\sin n\theta$$

은 n이 홀수이면 n잎, n이 짝수이면 $2n$잎인 장미곡선이다(그림 8.20(b)).

예제 8.26 $r = \cos 3\theta$의 그래프를 그려라.



세잎장미 $r = \cos 3\theta$

이제 극방정식 $r = a\theta$ 은 θ 가 증가하면 r 도 증가하는 곡선이 된다. 이 곡선을 Archimedes 나선[4]이라 한다. 이 곡선은 아래 그림 8.21과 같다(점선은 $\theta < 0$ 일 때를 그린 것이다).

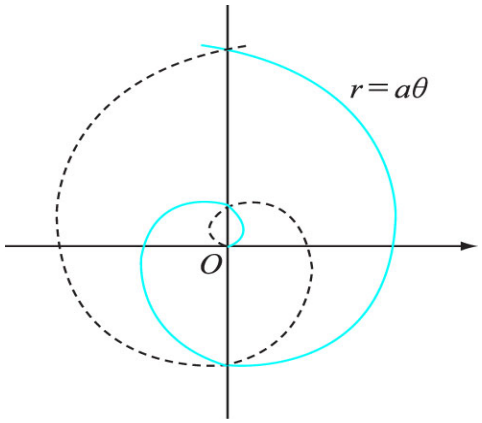


그림 8.21: Archimedes 나선

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 8.6

1. 다음 직교방정식을 극방정식으로 바꾸어라. (1), (3)

   (1) $3x + 2y = 4$

   (3) $x^2 + 9y^2 = 1$

2. 다음 극방정식을 직교방정식으로 바꾸어라. (1), (2)

   (1) $r = 5$ (2) $r = 3\cos\theta$